

J. Aceituno Gómez¹
M. Ximénez Verresen²

¹ Fisioterapeuta
² Terapeuta Ocupacional
Centro Mayores La Solana

Correspondencia:
Javier Aceituno Gómez
Centro Mayores La Solana
Mariano Ortega, 28.
45600 Talavera de la Reina
E-mail: jaceituno@jccm.es

Fecha de recepción: 20/2/07
Aceptado para su publicación: 13/6/07

Intervención terapéutica interdisciplinaria en la mano artrósica. A propósito de dos casos

Interdisciplinary therapeutical intervention of an arthrotic hand. Two cases study

RESUMEN

El objetivo del presente estudio es ofrecer un abordaje interdisciplinario a una de las patologías (mano artrósica) que con mayor frecuencia nos encontramos en los centros geriátricos y que, dadas sus características, es especialmente invalidante en tanto en cuanto afecta a la capacidad de interacción del sujeto con el entorno. Para el estudio se han realizado protocolos de valoración y tratamiento desde ambos puntos de vista (fisioterapia y terapia ocupacional). En cuanto a las conclusiones, se puede demostrar que con una intervención adecuada se pueden conseguir mejoras en distintos parámetros clínicos que conducen a una mayor funcionalidad y, por tanto, a un incremento en la calidad de vida de los usuarios.

PALABRAS CLAVE

Mano; Artrosis; Fisioterapia; Terapia ocupacional.

ABSTRACT

The aim of this study is to offer a interdisciplinary approach to one of the most frequent pathologies (arthrotic hand) found in geriatric centres, which is, due to its characteristics specially invalidating as it affects the patient's interaction with his environment. In this study we have established valuation and treatment procedures from both points of view (i.e. physiotherapy and occupational therapy). As far as the conclusions are concerned, we can prove that with an appropriate intervention we can obtain improvements in different clinical parameters which lead to a major functionality and as such, to an increase in the patient's quality of life.

KEY WORDS

Hand; Arthrosis; Physiotherapy; Occupational therapy.

104 INTRODUCCIÓN

De manera genérica podemos definir la artrosis como una enfermedad articular crónica, resultante de los fenómenos mecánicos y bioquímicos que tienen lugar sobre el cartílago hialino y el hueso subcondral, provocando un deterioro del primero y una hiperreactividad osteoblástica del segundo.

Es la más común de las enfermedades articulares en los países desarrollados, tiene una prevalencia por igual en ambos sexos y su incidencia aumenta con el incremento de la esperanza de vida, puesto que prácticamente a partir de los 50 años las alteraciones degenerativas se encuentran en toda la población.

Su origen lo podríamos definir como multifactorial, siendo de crucial importancia los factores de riesgo, tales como el genético (factor hereditario), la edad, el factor mecánico-funcional, sobrecarga de presión-uso en la estructura diana, traumatismos previos, obesidad (más acusable en procesos artrósicos en el tren inferior) y sexo del sujeto (influencia en la distribución de los focos de artrosis). En cuanto a su clasificación, podemos hablar de artrosis primaria o ideopática, la más común, y artrosis secundaria.

El objeto del presente estudio es el tratamiento de la artrosis de la mano desde una perspectiva interdisciplinaria (fisioterapia y terapia ocupacional). La aparición de esta patología tiene una mayor incidencia en el sexo femenino, afectando preferentemente a las articulaciones interfalángicas distales (IFD), proximales (IFP) y a la articulación trapeciometacarpiana (rizartrosis); raramente en la mujer compromete las metacarpofalángicas (MCF), siendo en este caso de manera secundaria a la inflamación de toda la mano. La proliferación osteofítica en las interfalángicas conduce a la formación de los nódulos de Heberden en las IFD y de Bouchard en las IFP, dando lugar a un aumento del perímetro articular en la zona dorsal y lateral de las mismas, modificando de esta manera la topografía de la mano.

Las principales manifestaciones clínicas son:

- *Dolor*: de tipo mecánico, aparece con la actividad y disminuye con el reposo, al menos en los estadios iniciales, y se incrementa con la fatiga.



Fig. 1. Mano artrósica.

- *Rigidez*: ocurre tras períodos de inactividad; uno de los signos más característicos es la “rigidez matutina”, que va disminuyendo a lo largo de la mañana.
- *Hipotrofia muscular*: por una menor sollicitación de la musculatura implicada.
- *Deformidad articular*: se evidencia en la desviación de la falange distal por los nódulos de Heberden.

Todo ello conduce irremediablemente a un grado de limitación funcional que se agravará con el tiempo de no mediar una oportuna intervención terapéutica.

PACIENTES Y MÉTODOS

Los sujetos que se incluyen en este estudio son dos usuarios del Servicio de Estancias Diurnas (SED) de sexo femenino, con una edad media de 79 años, que a fecha de la elaboración del estudio se encontraban dentro de los criterios de clasificación de artrosis de la mano¹ (fig. 1).

Las valoraciones se realizaron al inicio del período de tratamiento, al día siguiente de su finalización y tras 15 días (Anexo 1).

Exploración de fisioterapia

Para crear el protocolo de valoración de fisioterapia se establecieron los siguientes condicionantes:

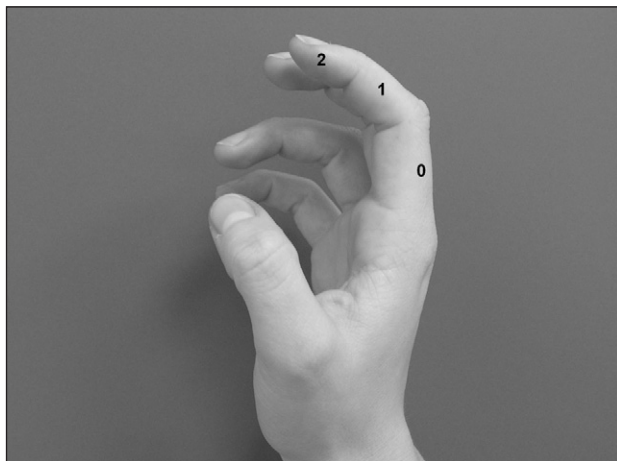


Fig. 2. Puntuación clínica de la oposición según Kapandji (I).

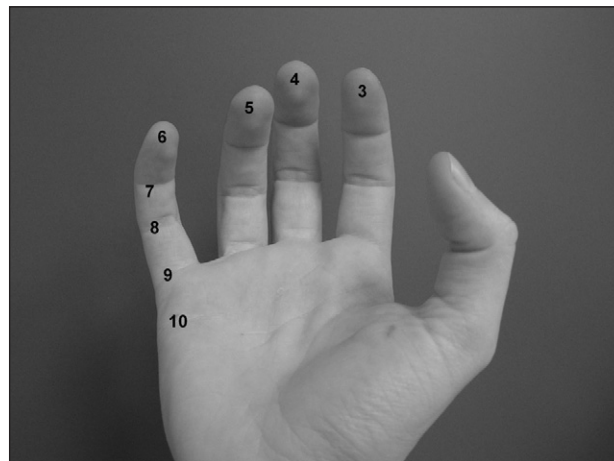


Fig. 3. Puntuación clínica de la oposición según Kapandji (II).

1. La realización de las valoraciones las llevaría a cabo un solo sujeto para evitar en lo posible los problemas derivados de la fiabilidad interexaminadores.

2. Las pruebas evaluatorias tendrían una clara orientación funcional.

3. Los métodos de medición utilizados deben ser reconocidos y fácilmente reproducibles.

Una vez establecidos los criterios anteriores, se desarrolló el siguiente plan de exploración, el cual está compuesto por medición articular, ya sea por goniometría o por estimaciones mediante un sistema balizado; balance muscular y evaluación del dolor.

Mediante goniometría articular simple se valoraron los movimientos de la muñeca (abducción-aducción [ABD-ADD], flexoextensión, pronosupinación) y la movilidad de las MCF. Se realizó con el sujeto en sedestación y los codos apoyados sobre la mesa de exploración.

El análisis de la movilidad pulgar se hizo mediante la “puntuación clínica de la oposición según Kapandji”³, que comprende los movimientos de proyección, aducción y pronación, en donde se asigna un valor numérico a distintos puntos de la mano que debe alcanzar el pulgar mediante la oposición (figs. 2 y 3).

Para la valoración de las articulaciones IFD y IFP de los trifalángicos se utilizó la escala “distancia pulpejo-pliegue palmar inferior” de Boyes² y la estimación global

de la flexión digital de Kapandji³, a través de un trayecto balizado en los pliegues encontrados en la columna del pulgar. Para la extensión aplicamos únicamente la escala de Kapandji³, que se evalúa por la forma en que la mano se puede colocar más o menos plana sobre la mesa.

En cuanto a la valoración muscular, elegimos para su estudio la principal musculatura implicada en la pinza del pulgar; flexor largo del pulgar, oponente y flexor largo de los dedos, según la escala de Kendall⁴.

El dolor fue analizado mediante la escala visual analógica (EVA), presentándoles una línea donde 0 es “no dolor” y 10, “dolor insoportable”, debiendo realizar un corte en el punto de la línea donde se reflejase su dolor actual.

En la inspección se realizó una valoración de la topografía de las manos mediante fotografía.

Todo ello quedó reflejado en un registro de datos creados para tal fin.

Exploración de terapia ocupacional

Se realizó de forma individualizada. Fue necesario explicar con detenimiento los movimientos o acciones solicitadas con el fin de evitar errores en el registro de datos (Anexo 2).

Con el objetivo de explorar el déficit funcional que la artrosis provoca en las manos de los sujetos objeto de estudio, se decidió utilizar como medio de evaluación el

- 106 índice funcional de Durüoz⁵. Dicha escala basa su medición en un análisis funcional de la prensión, en la que se observa tanto la viabilidad como la calidad de ésta. Consta de 18 acciones de la vida cotidiana que comprometen la realización de diferentes tipos de prensión: digitopalmares, digitotenares, interdigitales y polidigitales. Cada una de las prensiones se valora según el grado de dificultad en la realización siendo 5 el grado máximo y 0, el mínimo.

Protocolos de tratamiento

A la hora de la actuación interdisciplinaria debemos tener claro dos principios en relación con esta patología: el tratamiento no es resolutivo, sino paliativo, y nuestro objetivo principal es restituir la funcionalidad de la mano, es decir, que el usuario pueda realizar el máximo de actividad posible con el mínimo dolor deseable. Para ello, decidimos pautar una terapia accesible que responda a un objetivo principal: "Mejorar la autonomía funcional de ambas manos para la realización de las actividades de la vida cotidiana".

Para ello es necesario trabajar los siguientes objetivos específicos:

Desde fisioterapia

- Disminuir el dolor.
- Disminuir la tumefacción y asegurar un trofismo adecuado de las estructuras implicadas.
- Aumentar el recorrido libre articular.
- Desarrollar un progreso adecuado de la fuerza muscular, garantizando una estabilidad articular y disminuyendo la sobrecarga en la articulación.

Para cumplir con los objetivos enumerados anteriormente se diseñó un protocolo de tratamiento de 15 sesiones (3 semanas) pasamos a exponer las técnicas empleadas, su desarrollo y justificación.

Técnicas empleadas:

Baños de parafina:

- Desarrollo: Se realizaba mediante el método de inmersión, y se mantenía un promedio de 10 min, hasta que el usuario refería la sensación de no calor. El uso de

esta modalidad de termoterapia superficial se debe a dos factores: el primero es la sensación subjetiva de bienestar por parte del paciente, y como preparación de los tejidos previo a la terapia manual.

- Periodicidad: diaria

Terapia manual:

1. Masoterapia:

- Objetivo: movilizar las sustancias álgicas propias de los procesos inflamatorios.

- Desarrollo: lo realizamos aplicando fricciones longitudinales por las cuatro caras y las cuatro aristas del dedo realizando tres pases por cada una; en la zona del carpo realizamos masaje sobre la musculatura de los espacios intermetacarpianos y deslizamientos de un metacarpiano con respecto al otro.

- Periodicidad: 3 días alternos a la semana.

2. Técnica telescópica de los dedos, descrita por Pilat⁶, y muy recomendable en patologías reumáticas por sobreuso.

- Desarrollo: la realizamos estabilizando con una mano en el metacarpiano del dedo que debía tratarse, mientras que con la otra mano realizamos la toma en cada falange y efectuamos una ligera tracción; esperamos tres liberaciones.

- Periodicidad: 2 días alternos a la semana.

3. Tracción intermitente de las distintas articulaciones para mejorar la nutrición del cartílago mediante el efecto de la imbibición.

- Periodicidad: diaria.

4. Como existe un predominio de uso de la musculatura flexora para poder realizar los distintos agarres y prensiones, provocará un descentramiento palmar de la base de la falange; para corregirlo, realizamos la rearmonización articular (correcta orientación de las superficies articulares) descrita por Sohier. Para ello, y partiendo de una discreta flexión de la interfalángica (para relajar la cápsula articular), realizamos una ligera tracción hacia caudal llevando la falange en cuestión hacia dorsal. Ésta se puede realizar tanto al inicio de la sesión

para valorar, como al final de la misma como método de reajuste. La periodicidad es diaria.

5. También se trabaja mediante cinesiterapia activa y activa-resistida los recorridos articulares y la fuerza muscular; se incluyeron en el programa estiramientos de la musculatura epitroclear y epicondílea.

Desde terapia ocupacional

Objetivos específicos:

1. Mejorar la calidad y la viabilidad de los diferentes tipos de prensión.
2. Mantener o incrementar la movilidad de las articulaciones de la mano.
3. Mantener o incrementar la fuerza muscular.
4. Mejorar la resistencia a la actividad.
5. Asesorar sobre medidas compensatorias, ayudas técnicas o adaptaciones ambientales.

Con el fin de trabajar mejor sobre los objetivos anteriormente citados, los pacientes han recibido previamente el tratamiento fisioterápico.

Las sesiones se realizan de forma individualizada con el material elaborado expresamente para la realización de los ejercicios pertinentes (fig. 4). El protocolo de tratamiento es de 15 sesiones (3 semanas), cada una de 30 min de duración.

Técnicas de tratamiento empleadas:

Los marcos de referencia escogidos para la intervención son dos: marco de referencia rehabilitador⁷, el cual utiliza técnicas desarrolladas a partir de enfoques biomecánicos, y marco de referencia compensatorio, que se basa en compensar el movimiento que no puede ser rehabilitado a través de ayudas técnicas o adaptaciones ambientales.

La funcionalidad de la mano se debe principalmente a una correcta utilización de las distintas prensiones. Por tanto, ha sido necesario realizar un análisis biomecánico previo a los ejercicios propuestos.

Para realizarlos, el sujeto se encuentra en sedestación con los codos apoyados sobre la mesa. El trabajo se realizará alternado ambas manos.

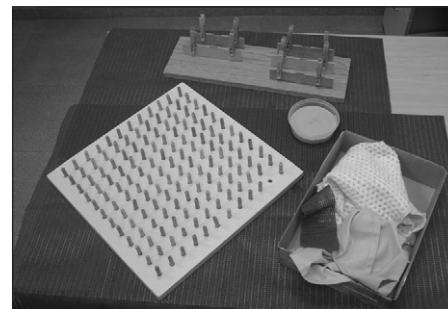


Fig. 4. Material utilizado en terapia ocupacional.

Ejercicios:

1. Pinzas (tablero con tablillas y pinzas de la ropa):

- Prensión: polidigital subtérmino-subterminal.
- Desarrollo: utilizando la pinza polidigital subtérmino-subterminal del primer dedo, con el resto de los dedos el paciente ha de colocar las 15 pinzas en tablillas de madera. Comenzará con la pinza subtérmino-subterminal del primer dedo con el segundo, después con el tercero y así sucesivamente hasta hacerlo con todos los dedos de una mano y después la otra. Dos veces con cada mano.

- Objetivos:

- a) Ejercitar el movimiento de oposición del pulgar.
- b) Mejorar la movilidad articular de todas las articulaciones de los dedos.
- c) Incrementar la fuerza muscular.
- d) Incrementar la resistencia a la actividad.

2. Tochos (tablero con agujeros y tochos de madera):

- Prensión: interdigital.
- Desarrollo: utilizando prensiones interdigitales del segundo dedo con el tercero, del tercero con cuarto y del cuarto con quinto, el paciente ha de trasladar los tochos de una fila de agujeros a otra superior. Dos veces con cada mano.

- Objetivos:

- a) Trabajar la musculatura abductora y aductora del segundo al quinto dedo.
- b) Incrementar la resistencia a la actividad.

3. Telas:

- Prensión: digitopalmar.
- Desarrollo: flexionando las articulaciones metacarpofalángicas del segundo al quinto dedo hacia la palma de la mano, el paciente con los ojos vendados ha de coger de la caja los diferentes retales e ir identificando su textura. Tres veces con cada mano.

– Objetivos:

- a) Mejorar la fuerza en flexión y extensión del segundo al quinto dedo.
- b) Mejorar la movilidad articular del segundo al quinto dedo.

4. Thera-flex (masilla de resistencia de segundo nivel):

- Prensión: digitotener con primer dedo incluido.
- Desarrollo: flexionando todas las articulaciones MCF e interfalángicas del primer al quinto dedo, el paciente ha de presionar con fuerza para marcar claramente los dedos en la masilla. Diez veces con cada mano descansando cada cinco repeticiones.

– Objetivos:

- a) Mejorar la fuerza en flexión de los dedos.
- b) Mejorar la movilidad articular.
- c) Mejorar la resistencia a la actividad.

RESULTADOS

Tras el análisis de las variaciones observadas en las distintas pruebas de la evaluación fisioterápica podemos destacar los siguientes aspectos:

1. Hay un aumento en todos los recorridos articulares de la muñeca, siendo especialmente destacable la ganancia en el movimiento de extensión de la mano dominante y en los movimientos de ABD-ADD en ambas muñecas.

2. La flexión de la MCF se encontraba más limitada al inicio en la mano dominante; tras el tratamiento se encuentra mejoría notable en mano dominante y mantenimiento de los valores previos en la no dominante.

3. En el movimiento global de la flexión de las IFP e IFD de los trifalángicos se observa mejora en el recorrido articular, sobre todo en cuarto y quinto dedo, el tercero es el que experimenta un mayor estancamiento. La

extensión, que se encontraba con poca limitación, queda prácticamente normal.

4. El pulgar se encontraba en ambas manos con un grado aceptable de movilidad; durante el tratamiento experimentó mayor incremento articular la mano no dominante; tras el mismo se mantienen mejor los avances conseguidos en la mano dominante.

5. En lo referente a la fuerza muscular, el orden de fuerzas de mayor a menor es: flexor largo del pulgar, oponente del pulgar, flexor profundo de los dedos. Durante el tratamiento hay un ligero incremento en la valoración analítica de dichos músculos, pero tras el mismo se vuelve a los valores iniciales. Aunque habría que destacar una sensación subjetiva de aumento de fuerza al cerrar el puño.

6. La sensación algica disminuyó durante las sesiones para volver a los valores iniciales tras el período postratamiento.

En lo concerniente a la terapia ocupacional, se pueden extraer los siguientes resultados en función de los cambios existentes en el grado de dificultad a la hora de ejecutar los diferentes tipos de prensión:

1. Mejora en la ejecución de las siguientes prensiones en las cuales la oposición del pulgar es incompleta:

- *Policidigital direccional*: mejora en la mano dominante y se mantiene en mano no dominante.

- *Policidigital transversal*: mejora en ambas manos.

- *Policidigital subtermino-lateral*: mejora en ambas manos.

- *Policidigital en abducción*: mejora en ambas manos.

2. Mejora en la ejecución de las prensiones que suponen una buena fuerza flexora de las MCF e interfalángicas:

- *Digitotener*: mejora en la fuerza de prensión de las interfalángicas del cuarto y quinto dedo en ambas manos. Mantiene la misma fuerza flexora en el resto de los dedos.

3. Mantiene el mismo grado de dificultad en la ejecución de las prensiones:

- *Interdigital*.

- *Digitopalmar*.

- *Policidigital subtermino-terminal*.

DISCUSIÓN

Partiendo del hecho de que lo que exponemos y analizamos no deja de ser una propuesta de intervención, debería someterse a un estudio de un mayor número de casos para poder validar los resultados obtenidos. No obstante, podemos afirmar que la mejoría en la goniometría articular en la muñeca, sobre todo en los movimientos de extensión, abducción y aducción, queda reflejada en la mayor facilidad a la hora de la realización de las prensiones: polidigital transversa, direccional y en abducción. A este hecho se une el aumento de recorrido y fuerza en las interfalángicas.

Otro punto llamativo que nos hemos encontrado es que aunque no haya un aumento en el balance analítico de la musculatura estudiada, sí que podemos constatar una mayor fuerza y destreza en la dinámica de la mano, que quizá se pueda explicar porque en los movimientos de la mano en conjunto hay distintas sinergias musculares que no pueden observarse en una valoración muscular aislada.

La vuelta del dolor a los valores previos tras el tiempo sin tratamiento nos induce a pensar en la necesidad de

una actuación antiálgica periódica para mantenerlo en los niveles deseables. **109**

Salvando las distancias con el estudio realizado por Buljina et al⁷, nos podemos unir, tras realizar el nuestro, a la afirmación de que un programa de ejercicio terapéutico y terapia física consigue una mejora en los parámetros objetivos y subjetivos del paciente con mano reumatoide. También se debe continuar en la investigación de la terapia manual en la mano artrósica puesto que no existen numerosos estudios que den soporte científico a la mayor o menor idoneidad de las diversas técnicas, como indican Montull et al⁹.

Asimismo, se debe perseverar en la línea del equipo interdisciplinario en el tratamiento de la mano artrósica puesto que los diversos profesionales en un ambiente de trabajo bien llevado no se superponen, sino que se complementan, todo lo cual conduce a una mejor atención del paciente.

AGRADECIMIENTOS

A Ingrid por la traducción y a Daniel por sus habilidades informáticas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Gutfraind E. Actualizaciones en reumatología. Vol. 1. La artrosis. Disponible en: <http://dic.org.ar/reumatologia>
2. Delprat J, Mansat M, Releer S. Bilans articulaires. Le poignet et la main. *Encycl Méd Chir* (Elsevier, París-France). Kinésithérapie. 1990;26-008-D-10:18.
3. Kapandji AI. Fisiología articular 1 Miembro Superior. 5ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2001.
4. Kendall FP, Kendall ME. Músculos. Pruebas y funciones. 2ª ed. Barcelona: Jims; 1984.
5. Delprat J, Ehler S, Romain M, Xenard J. Bilan de la préhension. *Encycl. Méd. Chir.* (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier, Paris,). Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation. 2002;26-008-D-20:16.
6. Pilat A. Terapias Miofasciales: Inducción miofascial. Aspectos teóricos y aplicaciones clínicas. 1ª ed. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana; 2003.
7. Durante P, Pedro P. Terapia ocupacional en geriatría: principios y práctica. 2ª ed. Barcelona: Masson; 2004.
8. Buljina A, Taljanovic M, Advic D, Hunter T. Physical and exercise therapy for treatment of the rheumatoid hand. *Arthritis Rheum.* 2001;45:392-7.
9. Montull S, Salvat I, Inglés M, Miralles I. La mano reumatológica: exploración y tratamiento. Revisión. *Fisioterapia.* 2004;26:55-77.

Bibliografía de consulta

- Brosseau L, et al. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for the treatment of rheumatoid arthritis in the hand. *Cochrane Database Syst Rev.* 2003;(3)CD004377. Review.
- Chapinal A. Rehabilitación de las manos con artritis y artrosis en terapia ocupacional. 1ª ed. Barcelona: Masson; 2002.
- Codish S, Abu-Shakra M, Flusser D, Friger M, Sukenik S. Mud compress therapy for the hands of patients with rheumatoid arthritis. *Rheumatol Int.* 2005;25:49-54.
- Rubens J, Da Silva JG. Fisioterapia Geriátrica. Práctica asistencial en el anciano. 1ª ed. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana; 2005.
- Towheed TE. Systematic review of therapies for osteoarthritis of the hand. *Osteoarthritis Cartilage.* 2005;13:455-62.
- Valbuena S. Generalidades en la valoración de las incapacidades laborales. Aspectos de la valoración de la mano. *Rev Iberoam Fisioter Kinesiol.* 2004;7:35-40.

Anexo 1

Sujeto 1						Sujeto 2												
D	1	I	D	2	I	D	3	I	Goniometría	D	1	I	D	2	I	D	3	I
60	68		65	68		65	70		Flex	60	68		70	74		66	66	
48	62		66	65		65	75		Ext	58	56		72	66		64	64	
29	32		32	40		30	38		ABD	26	22		26	30		30	30	
39	38		42	42		40	42		ADD	36	20		40	46		42	44	
80	82		90	88		80	82		Pro	72	72		86	82		84	86	
90	90		90	90		82	90		Sup	82	90		90	90		84	86	
Flexión Boyes																		
20	12		17	15		9	12		II	40	30		30	22		30	16	
25	27		12	19		2	14		III	56	60		35	30		48	45	
37	25		20	12		5	8		IV	25	22		0	10		0	0	
36	12		18	0		0	0		V	30	24		0	15		0	0	
Flexión Kapandji																		
3	2		4	4		3	4		II	1	3		2	3		3	3	
0	0		3	4		3	4		III	1	1		1	2		2	2	
0	1		4	4		3	4		IV	1	1		3	3		3	3	
0	1		4	4		3	4		V	1	1		3	3		3	3	
Extensión Kapandji																		
5	5		5	5		5	5		II	4	5		5	5		5	5	
5	5		5	5		5	5		III	4	4		5	5		5	5	
5	5		5	5		5	5		IV	4	5		5	5		5	5	
5	5		5	5		5	5		V	5	5		5	5		5	5	
Kapandji																		
7	7		9	10		10	9		PULGAR	7	7		9	8		9	8	

Tabla 1, Valoraciones de Fisioterapia
1, Valoración previa al tratamiento
2, Valoración al finalizar las 15 sesiones
3, Valoración a los 15 días postratamiento

D: mano derecha
I: mano izquierda

Anexo 2

Sujeto 1						Sujeto 2												
D	1	I	D	2	I	D	3	I	Índice de Durüoz	D	1	I	D	2	I	D	3	I
37	16		31	16		32	16			38	39		23	25		22	20	

Tabla 1, Valoraciones de terapia ocupacional
1, Valoración previa al tratamiento
2, Valoración al finalizar las 15 sesiones
3, Valoración a los 15 días postratamiento

D: mano derecha
I: mano izquierda

MIEMBROS DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA *REVISTA
IBEROAMERICANA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA* QUE
HAN PARTICIPADO EN LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS
EN LOS EJEMPLARES DEL VOLUMEN 10 EN EL AÑO 2007

Agradecemos a los revisores que a continuación se citan su trabajo independiente, riguroso e imparcial en la valoración de los artículos publicados en la *Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología* durante el año 2007. Esperamos no haber omitido a ninguno de ellos, en cuyo caso nos excusamos por adelantado.

Juan Avendaño Coy
José Antonio Martín Urrialde
M. Teresa Labajos Manzanares
Jose Ignacio Calvo Arenillas
María Torres Lacomba
Guillermo Tellez de Peralta
Pedro Borrego Jiménez
Asenet López García
Manuel Romero Martín
Raul Sergio Beribe
Jesús Rebollo Roldán